

## Лабораторная работа 14

---

### Динамические структуры

---

#### Задача №1. Списки.

Исходные данные для решения задачи хранятся в текстовом файле. Структуру файла разработать самостоятельно. Результаты работы программы выводить на экран и в текстовый файл.

1. Найти количество максимальных элементов неупорядоченного списка целых чисел.
2. Написать функцию, которая по списку  $L$  строит два новых списка:  $L_1$  — из положительных элементов и  $L_2$  — из отрицательных элементов списка  $L$ .
3. Определить, является ли список упорядоченным по возрастанию.
4. Сформировать список целых чисел, вводимых пользователем, в том порядке, в котором вводятся эти числа, но без повторений элементов.
5. Написать функцию, которая оставляет в списке  $L$  только первые вхождения одинаковых элементов.
6. Определить количество различных элементов списка действительных чисел, если известно, что его элементы образуют неубывающую последовательность.
7. Имеется список целых чисел. Из него сформировать список четных чисел.
8. Написать функцию, которая по двум данным линейным спискам формирует новый список, состоящий из элементов, одновременно входящих в оба данных списка.

9. Написать функцию, которая по двум линейным спискам  $L_1$  и  $L_2$  формирует новый список  $L$ , состоящий из элементов, входящих в  $L_1$ , но не входящих в  $L_2$ .
10. Написать функцию, которая в линейном списке из каждой группы подряд идущих одинаковых элементов оставляет только один.
11. Написать функцию, которая удаляет из списка элементы, входящие в него только один раз.
12. Пусть имеется список  $L_1$  действительных чисел. Записать в список  $L_2$  все элементы списка  $L_1$  в порядке возрастания их значений.
13. Пусть имеется список целых чисел  $a_1 - a_2 - \dots - a_n$ . Сформировать новый список  $b_1 - b_2 - \dots - b_n$  такой же размерности по следующему правилу: элемент  $b_i$  равен сумме цифр элемента  $a_i$ .
14. Сформировать список действительных чисел. Затем преобразовать его, прибавив к положительным числам максимальный элемент.
15. Удалить из списка целых чисел все элементы, встречающиеся более одного раза.
16. Дан список целых чисел. Удалите из него простые числа.
17. Задан список действительных чисел. Вывести элементы, превосходящие сумму всех элементов списка.
18. Определить, образуют ли элементы списка действительных чисел геометрическую прогрессию.
19. Удалить из списка действительных чисел все максимальные элементы.
20. Пусть имеются два списка, элементы которых упорядочены по возрастанию. Сформировать новый список из элементов первого и второго списков, элементы которого будут упорядочены.
21. Циклический список – это список, последний элемент которого указывает на первый. Такой список позволяет программе снова и снова просматривать его по кругу до тех пор, пока в этом есть необходимость. Написать функцию добавления элемента в циклический список и функцию печати всех элементов списка, начиная с некоторого элемента.

22. Циклический список – это список, последний элемент которого указывает на первый. Записать в циклический список  $n$  целых чисел, вводимых пользователем. Определить количество чисел равных максимальному.
23. Циклический список – это список, последний элемент которого указывает на первый. Записать в циклический список  $n$  целых чисел, вводимых пользователем. Удалить из циклического списка числа-палиндромы.
24. Циклический список – это список, последний элемент которого указывает на первый. Записать в циклический список  $n$  целых чисел, вводимых пользователем. Найти в циклическом списке наибольшее отрицательное число.
25. Циклический список – это список, последний элемент которого указывает на первый. Записать в циклический список  $n$  вещественных чисел, вводимых пользователем. Найти пару элементов списка с наибольшей суммой. Вставить между ними наименьшее число в списке.

## **Задача №2. Стеки и очереди.**

Исходные данные для решения задачи хранятся в текстовом файле. Структуру файла разработать самостоятельно. Результаты работы программы выводить на экран и в текстовый файл.

1. Сформировать стек целочисленных массивов, его содержимое вывести на экран, не удаляя элементы, из которых извлекается информация. Также написать функцию удаления стека.
2. Расположить элементы целочисленного массива размером  $n$  в обратном порядке с использованием стека.
3. Написать функцию, которая слова в текстовом файле распечатывает в обратном порядке. По файлу можно пройти только один раз.
4. Написать функцию, которая содержимое файла вещественных чисел выводит в обратном порядке. По файлу можно пройти только один раз.

5. Элементы целочисленного массива записать в очередь. Написать функцию извлечения элементов из очереди до тех пор, пока первый элемент очереди не станет четным.
6. Элементы целочисленного массива записать в очередь. Написать функцию извлечения элементов из очереди до тех пор, пока первый элемент очереди не станет палиндромом.
7. Целы числа вводимые пользователем массива записать в очередь. Написать функцию извлечения элементов из очереди до тех пор, пока не встретятся три числа Армстронга.
8. Даны две непустые очереди, которые содержат одинаковое количество элементов. Объединить очереди в одну, в которой элементы исходных очередей чередуются.
9. Даны две непустые очереди. Объединить очереди в одну, в которой сначала идут элементы второй очереди, затем первой.
10. Даны две непустые очереди. Элементы каждой из очередей упорядочены по возрастанию. Объединить очереди в одну с сохранением упорядоченности элементов.
11. Даны две непустые очереди. Элементы каждой из очередей упорядочены по убыванию. Объединить очереди в одну с сохранением упорядоченности элементов.
12. Есть файл вещественных чисел и некоторое число  $x$ . Используя очередь, напечатать сначала все элементы, меньшие числа  $x$ , а затем все остальные элементы.
13. Есть целочисленный массив и некоторое число  $x$ . Используя очередь, напечатать сначала все элементы, большие числа  $x$ , а затем все остальные элементы.
14. Дана непустая очередь целых чисел и число  $n$ . Организовать циклический сдвиг очереди на  $n$  элементов. Например, очередь  $[1,2,3,4,5]$  с помощью циклического сдвига на 3 элемента изменится так  $[4,5,1,2,3]$ .
15. Дана непустая очередь. Используя стек проверить, является ли она симметричной.
16. Дана непустая очередь. Переместить ее максимальный элемент, а затем минимальный элемент в конец очереди.